

Ejercicio Programación Estructurada

Objetivos:

- Ejercitar la abstracción que implica la programación estructurada en robótica, generando a su vez un código de programa genérico.
- Basar esa programación -y las transformaciones necesarias para especificar movimientos- en un diagrama CAD de la celda y en planos dimensionales de sus componentes.

Enunciado:

Se requiere automatizar una tarea que consiste en:

- Con el PICKER (herramienta) tomar un STOPPER,
- Colocarlo tapando el VIAL,
- Llevar el nuevo componente STOPPER + VIAL hasta una de las posiciones vacías del HOLDER

Observar los planos y diagramas adjuntos para interpretar la tarea. Agregar/estimar las dimensiones faltantes si las hubiera.

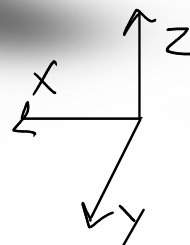
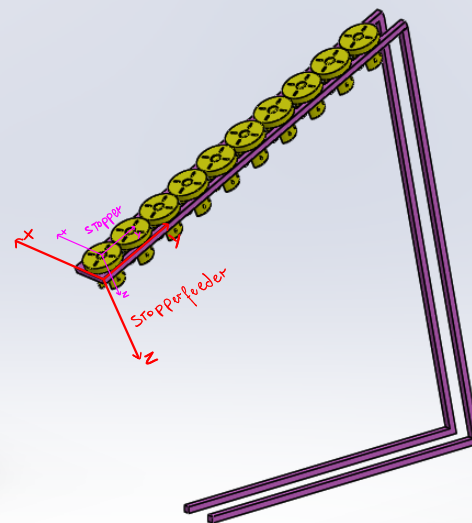
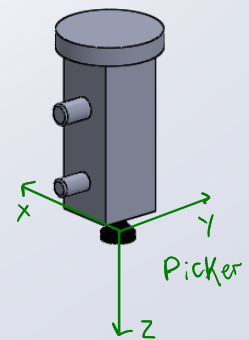
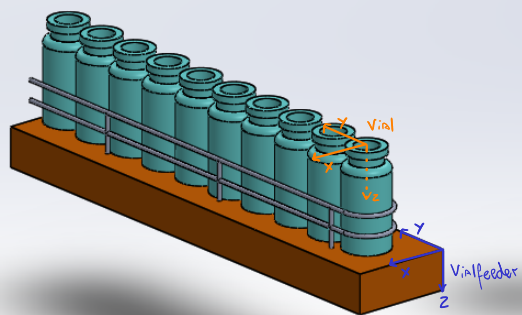
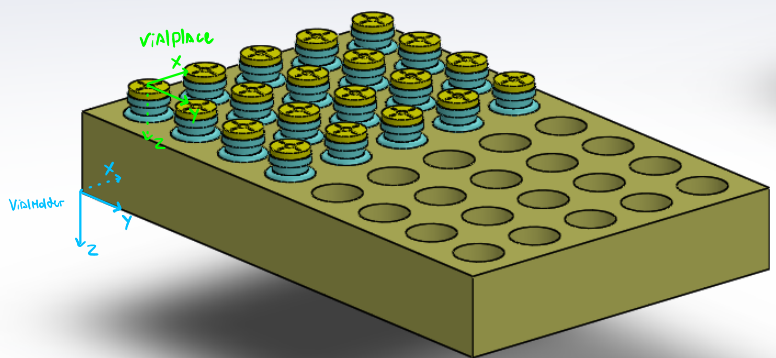
Generar un pseudocódigo para la tarea con comandos similares a los planteados en la presentación de clase del tema.

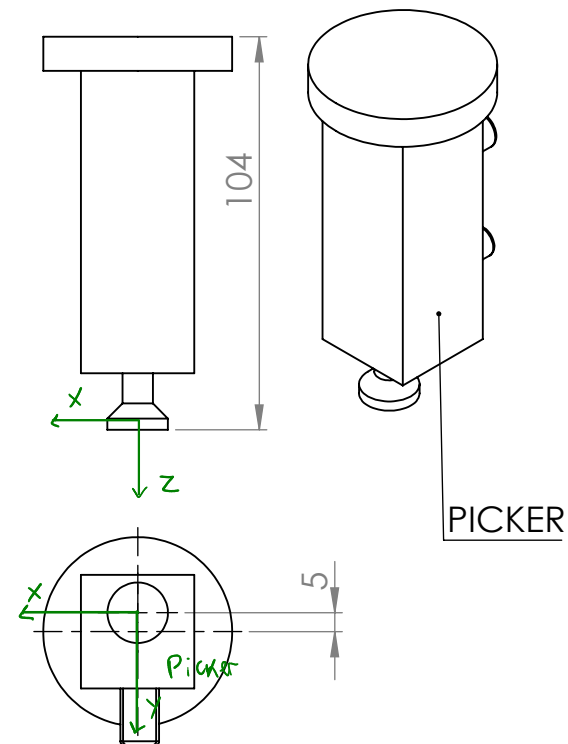
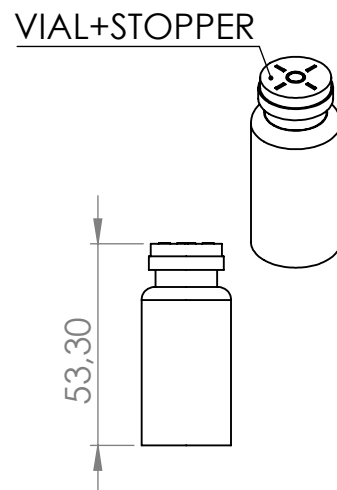
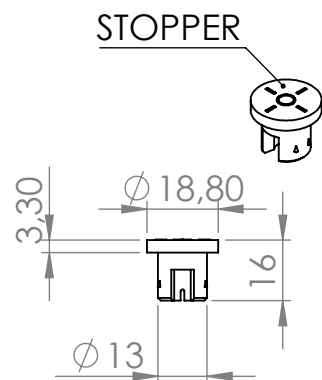
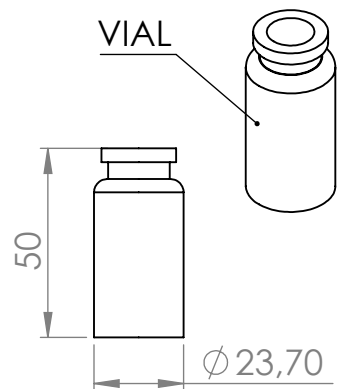
Pseudocomandos de ejemplo (Agregar/inventar los comandos adicionales que se crean necesarios):

```
MoverL POSE, TOOL, REF
MoverJ POSE, TOOL, REF
Offset POSE, x,y,z
ActivarPicker
DesactivarPicker
Esperar t
...
```

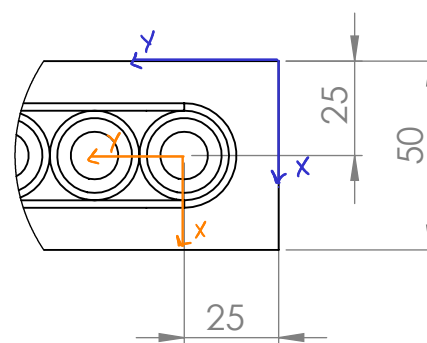
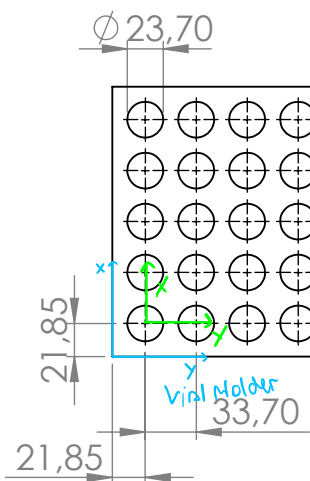
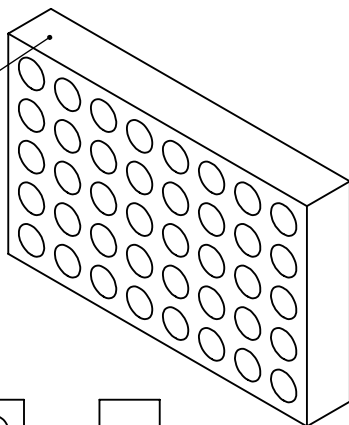
Consejos:

- Definir/dibujar las ternas de referencia REF asociadas a los objetos de la celda, contemplando la posibilidad de que esas ternas sean enseñadas con procedimientos de identificación como los mencionados en la clase de presentación del tema.
- Definir las POSES para tomar/dejar las partes que hay que mover, en base a los planos dimensionales.
- Definir la/las TOOL a manipular para llevar a cabo la tarea.
- Plantear los movimientos y posiciones principales y luego ir agregando los movimientos secundarios de acercamiento y otros, en base a esas posiciones principales.

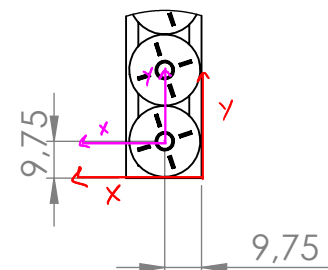




VIAL HOLDER



DETAIL VIALFEEDER



DETAIL STOPPERFEEDER

$$A_{\text{Picker}}^{\text{Picker Tool 0}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 100.7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Picker

$$A_{\text{Stopper}}^{\text{Stopper feeder}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9,75 \\ 0 & 1 & 0 & 9,75 \\ 0 & 0 & 1 & 3,3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Stopper

Asumo que el "Labio" del Picker tiene el mismo Alto que la TAPITA.

$$A_{\text{Vial}}^{\text{Vial feeder}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 1 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 1 & -50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vial

$$A_{\text{Vial place}}^{\text{Vial holder}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 21,85 \\ 0 & 1 & 0 & 21,85 \\ 0 & 0 & 1 & 53,3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vial Place

$$A_{\text{Picker}}^{\text{Picker vial}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 53,3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Picker vial

$$A_{\text{Picker}}^{\text{Picker stopper}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Picker-Stopper

Se asume la existencia de una transformación BASE que va desde la terna mundo a la terna base del brazo a utilizar

```
REF1 := INV(BASE) * STOPPERFEEDER
REF2 := INV(BASE) * VIALFEEDER
REF3 := INV(BASE) * VIALHOLDER
```

```
FOR I FROM 0 TO 5 DO
  FOR J FROM 0 TO 8 DO
    #Agarrar stopper
```

```
MoveJ Offset(STOPPER, 0,0,10), PICKER, REF1
MoveL STOPPER, PICKER, REF1
ActivarPicker
MoveL Offset(STOPPER, 0,0,10), PICKERSTOPPER, REF1
```

```
#Poner el stopper en el vial y levantar el vial
```

```
MoveJ Offset(VIAL, 0,0,10), PICKERSTOPPER, REF2
MoveL VIAL, PICKER, REF2
MoveL VIAL, PICKERVIAL, REF2
```

```
#Calcular la posición de la iteración actual y poner el vial en su lugar
```

```
CURRENTPLACE := Offset(VIALPLACE, 33.7*I, 33.7*J, 0)
MoveJ Offset(CURRENTPLACE, 0,0,10), PICKERVIAL, REF3
MoveL CURRENTPLACE, PICKER, REF3
DesactivarPicker
```

```
#Alejar el picker de forma segura para continuar con las siguientes iteraciones
```

```
MoveL Offset(CURRENTPLACE, 0,0,10), PICKER, REF3
```

```
ENDFOR
ENDFOR
```